КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 02-САБАҚ

2 Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Ұшақ солтүстікке ұшады, ал жел батысқа соғады. Ұшақ шын мәнінде қай бағытта қозғалады?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
s_x =	
s =	

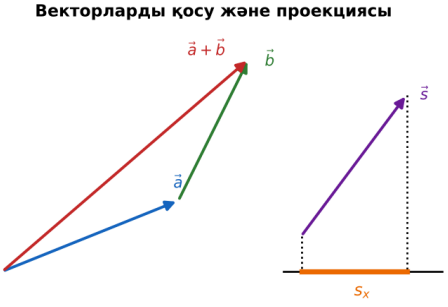
3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $s_x = s \cdot ?$

2. $s_x = 3$, s_y = 4 → s?

3. Вектор −2-ге көбейсе бағыты?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Модулі 20 Н күш x осімен 60° бұрыш жасайды. Проекцияларын тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Проекциялары $s_x = 6$ м, $s_y = -8$ м вектордың модулін тап және сызбада көрсет.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- Векторларды қосу: үшбұрыш және параллелограмм ережелері.
- Векторды скалярға көбейту: $k > 0$ – бағыт сақталады, $k < 0$ – кері бағыт.
- Проекция: $s_x = s \cdot \cos\alpha$, $s_y = s \cdot \sin\alpha$; таңбасы ось бағытына байланысты.
- Вектор модулі: $s = \sqrt{(s_x^2 + s_y^2)}$.

Мұғалімге: жауаптар

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

2) $s_x = s \cdot \cos\alpha$; $s = \sqrt{(s_x^2 + s_y^2)}$

3) 1) $\cos\alpha$; 2) 5; 3) кері

A) $F_x = 10$ Н; F_y ≈ 17,3 Н.

B) s = 10 м.